2024年度
東京理科大学大学院
生命科学研究科　生命科学専攻
修士課程入学試験問題（夏期日程）
専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから3ページまであります。※この表紙は含まない。】

○　指示があるまで表紙を開かないこと。また、指示された物以外は机上に置かないで下さい。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認して下さい。

○　解答用紙に受験番号の記入していないものや、間違えて記入したものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目：
生命科学（分子細胞生物学、免疫学、遺伝学、生化学）の基礎知識および考察力

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	特になし	1枚	なし

東京理科大学大学院生命科学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月15日	専攻	生命科学専攻	科目	専門

1

以下の用語の略語をアルファベット3文字で答えなさい。(2点 x5)

① デオキシリボ核酸

② リボ核酸

③ アデノシン三リン酸

④ ヒト白血球抗原

⑤ 主要組織適合遺伝子複合体

2

抗原提示について述べた以下の文章を読んで以下の問いに答えなさい。

MHC 分子は細胞表面に存在する(①)の分子であり、細胞内のさまざまなタンパク質の断片を細胞表面に提示する働きを持つ。表面に提示されたタンパク質の断片は(②)と呼ばれ、(③)に認識される。MHC 分子にはクラスIとクラスIIが存在し、クラスIはほとんどすべての細胞で発現しており、クラスIIは(④)・(⑤)・(⑥)で発現している。MHC クラスII分子を持つ細胞は、細胞内に取り込んだ異物を提示し、それに反応するT細胞を活性化する。続いて、活性化T細胞を介してB細胞やマクロファージなどが活性化されることで、抗体反応や食作用などによって異物を排除する。また、ウイルスに感染した細胞は(⑦)分子によって抗原を提示し、それによって活性化された(⑧)T細胞に認識され排除される。

(1) 下の選択肢のワードから適切な語句を選んで埋め、文章を完成させなさい。
(④・⑤・⑥はどの順番でも良い)(2点 x8)

選択肢

・赤血球 ・血小板 ・T細胞 ・B細胞 ・マクロファージ ・樹状細胞 ・造血幹細胞 ・クラスI
・クラスII ・ペプチド抗原 ・tRNA ・cDNA ・アミノ酸 ・細胞膜貫通型 ・核タンパク質
・細胞膜表在型 ・CD4陽性 ・CD8陽性

(2) ヒトの MHC は6番染色体の短腕部ににコードされているが、遺伝子座が複数あり、その遺伝子にも変異が多く存在し、コードされているタンパク質の配列はヒト集団全体で一様ではない。この多重性と多型性が MHC 分子にある利点と医療上の問題点を述べよ。(5点 x2)

実 施 日	2023 年 7 月 15 日	専 攻	生命科学専攻	科 目	専 門

3

細胞周期に関する以下の設問に答えなさい。

(1) 細胞周期に関して、以下のそれぞれの時期の主な活動を答えなさい。(2 点 x2)

① S 期

② M 期

(2) 有糸分裂に関する以下の文章に適切な語句・数字を埋め、文章を完成させなさい。(2 点 x6)

有糸分裂は前期、前中期、中期、後期、終期に分かれ、前期では、(　①　)倍になった染色体の凝縮が始まる。核の外側では2個の(　②　)の間に(　③　)が形成される。前中期には、(　④　)が消失する。中期には染色体が紡錘体(　⑤　)面に並ぶ。また、(　②　)から伸びていた微小管は(　⑥　)を介して染色分体に結合する。後期には、姉妹染色分体が同時に分離して、付着している紡錘体極に向かって引っ張られる。終期には、2組の染色体がそれぞれ紡錘体極に到達し、新たな(　④　)が再形成され、2個の核の形成が完了する。

(3) DNA 損傷のうち特に重要な様式として、DNA 二重螺旋構造の両方の鎖が切断されてしまう二本鎖切断(Double Strand Break)と呼ばれるものがある。この損傷を修復する機構の名称を2つ記述しなさい。また、それぞれの修復機構が働く細胞周期の時期を示しなさい。(4 点 x4)

実 施 日	2023 年 7 月 15 日	専 攻	生命科学専攻	科 目	専 門

4

細胞情報に関する以下の文章を読み設問に答えなさい。

細胞の遺伝情報は DNA の集合体であるゲノムに保管されている。その情報を活用するためには、酵素やその他のタンパク質が協調的に働いて転写・翻訳と呼ばれる一連の生化学的反応が遂行される必要がある。遺伝情報が初めに伝わるのは RNA 分子からなる転写産物で、その転写産物はリボソームと呼ばれる細胞小器官で主に tRNA によって mRNA 配列に対応するアミノ酸が選ばれ、ペプチド結合によってタンパク質に翻訳される。このようにゲノムに保管されている遺伝情報は最終的にタンパク質という形で現れる。

(1) ヒト細胞において核以外に DNA が存在する場所を1つ挙げなさい。(3 点)

(2) RNA はタンパク質をコードする mRNA とタンパク質をコードしない非コード RNA に分けられる。非コード RNA を3つ挙げなさい。(2点 x3)

(3) ある異常な細胞において、通常のアミノ酸配列に比べて1ヶ所異なるアミノ酸を持つ異常なタンパク質が産生されていることが確認された。その原因を答えなさい。(5 点)

5

化合物の調製に関する以下の設問に答えなさい。

(1) 分子量 300 で密度 1.0 [g/ml] の化合物 A と分子量 600 で密度 1.2 [g/ml] の化合物 B を純度 100%でそれぞれ 10ml 所有している。A と B を別々に溶液 X に溶かして、化合物 A と化合物 B の溶液を 10 [mM] の濃度で 10 [ml]それぞれ準備したいと考えている。必要となる①化合物 A の体積、②化合物 B の体積を求めなさい。(9 点 x2)